

Avendaño Software

OmniNexus POS — Software Requirements Specification

Campo	Valor
Código	ONX-SRS-001
Versión	1.0 RC
Fecha	(se actualizará con la fecha oficial de emisión)
Autor	Avendaño Software
Producto	OmniNexus POS
Clasificación	Uso Interno — Avendaño Software
Estado	Draft para Revisión
Idioma	Español
Documento relacionado	ONX-PC-001 — Project Charter

1. Control de Versiones e Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambios
0.1	Borrador	Avendaño Software	Creación inicial
0.5	Pendiente	Avendaño Software	Revisión de requisitos por módulo
0.8	Pendiente	Avendaño Software	Validación técnica
1.0 RC	Pendiente	Avendaño Software	Versión candidata
1.0	Pendiente	Avendaño Software	Publicación oficial

Revisión	Descripción
R001	Creación del documento
R002	Revisión de requisitos funcionales
R003	Revisión de requisitos no funcionales
R004	Aprobación técnica y liberación

2. Introducción, Propósito y Alcance

2.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del producto **OmniNexus POS v1.0**, a un nivel de detalle suficiente para guiar el diseño técnico (ONX-SDD-001), la arquitectura (ONX-ARC-001) y las

pruebas (ONX-QA-001).

Sustituye, para efectos de requisitos detallados, cualquier mención equivalente en **ONX-PC-001**, que se mantiene únicamente a nivel de visión y negocio.

2.2 Alcance del documento

Este SRS cubre los módulos incluidos en el alcance funcional de la versión 1.0 definido en ONX-PC-001:

- Autenticación & Sesión
- Terminal de Ventas / Carrito
- Gestión de Inventario
- Sincronización y **SyncStatus**

Quedan fuera de este documento — por estar fuera del alcance de v1.0 — los requisitos de facturación electrónica, CRM, compras/proveedores, multiempresa e inteligencia artificial.

2.3 Definiciones y convenciones

Término	Significado
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
UC	Caso de Uso
Cajero	Usuario con rol operativo en la Terminal de Ventas
Administrador	Usuario con permisos de gestión de inventario y usuarios
Offline-first	El sistema opera con normalidad sin conexión a Internet, y sincroniza cuando la conexión está disponible

3. Requisitos Funcionales

3.1 Módulo: Autenticación & Sesión

ID	Requisito	Descripción
RF-001	Inicio de sesión	El sistema debe permitir a un usuario autenticarse con usuario y contraseña.
RF-002	Roles de usuario	El sistema debe distinguir, al menos, entre rol Administrador y rol Cajero, y habilitar/restringir funciones según el rol activo.
RF-003	Migración de contraseñas heredadas	Si una cuenta existente tiene la contraseña almacenada en texto plano, el sistema debe migrarla automáticamente a un hash seguro en el primer inicio de sesión exitoso, sin intervención del usuario.
RF-004	Cierre de sesión sin fuga de estado	El sistema debe permitir cerrar sesión desde la Terminal de Ventas invalidando el carrito y el cobro en curso, de forma que el siguiente usuario que inicie sesión no vea datos de la sesión anterior.

3.2 Módulo: Terminal de Ventas / Carrito

ID	Requisito	Descripción
RF-005	Agregar producto al carrito	El sistema debe permitir agregar un producto al carrito por búsqueda o por código de barras, respetando el stock disponible.
RF-006	Ajustar cantidad en el carrito	El sistema debe permitir incrementar o decrementar la cantidad de un producto en el carrito, sin exceder el stock disponible ni permitir cantidades menores a 1 (al llegar a 0, el producto se retira del carrito).
RF-007	Calcular el total del carrito	El sistema debe calcular y mostrar el total del carrito como la suma de los subtotales (precio × cantidad) de cada producto, actualizándose ante cualquier cambio en el carrito.
RF-008	Cobrar en efectivo	El sistema debe permitir registrar un cobro en efectivo, validar que el monto recibido cubra el total, y calcular el cambio a entregar.
RF-009	Cobrar con tarjeta	El sistema debe permitir registrar un cobro con tarjeta, sin requerir cálculo de cambio.

3.3 Módulo: Gestión de Inventario

ID	Requisito	Descripción
RF-010	Alta de producto	El sistema debe permitir dar de alta un producto nuevo (código, nombre, precio, stock), rechazando altas con un código ya existente.
RF-011	Edición de producto	El sistema debe permitir editar los datos de un producto existente (nombre, precio, stock) sin alterar su código.
RF-012	Baja de producto	El sistema debe permitir eliminar un producto del inventario, dejando de mostrarlo en búsquedas posteriores.

3.4 Módulo: Sincronización y SyncStatus

ID	Requisito	Descripción
RF-013	Sincronización con la nube	El sistema debe intentar reflejar en la nube toda alta, edición o baja de productos, ventas y usuarios, sin bloquear la operación local si la sincronización falla.
RF-014	Aviso de estado de sincronización	El sistema debe exponer, de forma reactiva, si la última sincronización fue exitosa o no, para que cualquier pantalla relevante (ej. Inventario) pueda mostrar un aviso al usuario sin acoplarse al ciclo de vida de otro módulo.
RF-015	Reintento diferido	Cuando una operación no pudo sincronizarse por falta de conexión, el sistema debe conservar el cambio localmente para que quede disponible en la siguiente sincronización exitosa.

4. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-001	Rendimiento	Las operaciones sobre el carrito (agregar, incrementar, decrementar, calcular total) deben reflejarse en la interfaz en menos de 50 ms, al ser operaciones en memoria sin espera de red o disco.
RNF-002	Disponibilidad offline	El sistema debe permitir registrar ventas, consultar y modificar inventario, e iniciar sesión, sin conexión a Internet.
RNF-003	Seguridad de credenciales	Las contraseñas deben almacenarse siempre como hash (bcrypt), nunca en texto plano, incluyendo las cuentas migradas por RF-003.
RNF-004	Aislamiento de sesión	Al cerrar sesión, el estado de los providers de carrito y cobro debe invalidarse explícitamente (<code>ref.invalidate</code>), de forma que ningún dato de la sesión anterior sobreviva en memoria para el siguiente usuario.
RNF-005	Concurrencia local	Las escrituras a la base de datos local (SQLite) deben mantener consistencia cuando ocurren en secuencia rápida (ej. varias ventas seguidas, o una venta mientras corre una sincronización en segundo plano).
RNF-006	Tolerancia a fallas de red	Ante un error de red o de Supabase, el sistema debe degradar a modo local automáticamente, sin mostrar errores bloqueantes al usuario operativo.
RNF-007	Mantenibilidad	El código debe pasar <code>flutter analyze --fatal-infos</code> con 0 incidencias antes de cada entrega.
RNF-008	Portabilidad	La base de código debe permitir agregar plataformas adicionales a Windows en el futuro sin reescritura de la lógica de negocio, apoyándose en la naturaleza multiplataforma de Flutter.

5. Casos de Uso Críticos y Límites del Sistema

5.1 Actores

- **Cajero** — opera la Terminal de Ventas.
- **Administrador** — gestiona inventario y usuarios.
- **Supabase** — sistema externo de sincronización y autenticación en la nube.
- **Servicio de impresión / PDF** — sistema externo (plugin nativo) para emitir el ticket de venta.
- **Telegram** — sistema externo para el envío opcional del ticket al cliente vinculado.

5.2 Casos de uso críticos

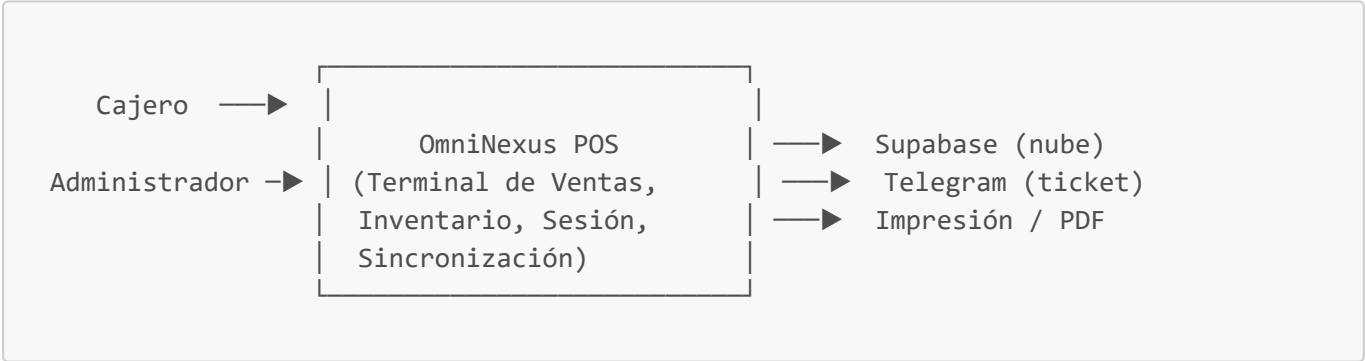
ID	Caso de uso	Actor principal	Resumen
UC-01	Registrar una venta en efectivo	Cajero	El cajero arma el carrito, cobra en efectivo, el sistema calcula el cambio, registra la venta y emite el ticket.
UC-02	Registrar una venta con tarjeta	Cajero	El cajero arma el carrito, cobra con tarjeta, el sistema registra la venta y emite el ticket sin cálculo de cambio.

ID	Caso de uso	Actor principal	Resumen
UC-03	Iniciar sesión	Cajero / Administrador	El usuario ingresa credenciales; el sistema valida contra la base local y, si aplica, migra la contraseña a hash.
UC-04	Cerrar sesión	Cajero / Administrador	El usuario cierra sesión; el sistema limpia el carrito y el cobro en curso antes de regresar a la pantalla de inicio de sesión.
UC-05	Dar de alta un producto	Administrador	El administrador captura los datos del producto; el sistema valida que el código no exista y lo agrega al inventario local y remoto.
UC-06	Sincronizar tras reconexión	Sistema (automático)	Al recuperar conexión, el sistema reintenta reflejar en la nube los cambios pendientes y actualiza el estado de sincronización.

5.3 Límites del sistema

Dentro del sistema (in scope): Terminal de Ventas, carrito, cobro, inventario, autenticación local, sincronización con Supabase, generación del ticket.

Fuera del sistema (actores externos, no se rediseñan en este SRS): el propio backend de Supabase, el servicio de Telegram, el subsistema de impresión térmica/PDF del sistema operativo, y el hardware del punto de venta (escáner, impresora).



6. Matriz de Trazabilidad Inicial

Requisito → Módulo → Pruebas unitarias. Se referencian los archivos de prueba ya existentes en el repositorio; las pruebas de módulos aún no cubiertas quedan marcadas como pendientes.

Requisito	Módulo	Pruebas unitarias
RF-001, RF-003	Autenticación & Sesión	<code>test/database_helper_test.dart</code> (AuthRepository: registro, login, migración de contraseña heredada)
RF-002	Autenticación & Sesión	Pendiente (cobertura de reglas de rol)
RF-004	Autenticación & Sesión	Verificación manual documentada (Sprint 4, Paso 1); pendiente de test automatizado dedicado

Requisito	Módulo	Pruebas unitarias
RF-005, RF-006, RF-007	Terminal de Ventas / Carrito	<code>test/cart_controller_test.dart</code> (<code>addProduct</code> , <code>increaseQuantity</code> , <code>decreaseQuantity</code> , <code>cartTotalProvider</code>)
RF-008	Terminal de Ventas / Carrito	<code>test/checkout_controller_test.dart</code> (validación de <code>payCash</code> con monto insuficiente)
RF-009	Terminal de Ventas / Carrito	Pendiente — camino feliz de <code>payCard</code> fuera de cobertura automática (Opción A)
RF-010, RF-011, RF-012	Gestión de Inventario	<code>test/product_controller_test.dart</code> (<code>addProduct</code> , <code>updateProduct</code> , <code>deleteProduct</code>) y <code>test/database_helper_test.dart</code> (<code>ProductRepository</code>)
RF-013, RF-015	Sincronización	<code>test/database_helper_test.dart</code> (modo offline vía Supabase falso)
RF-014	Sincronización y <code>SyncStatus</code>	Verificado manualmente en modo offline (Sprint 4, Paso 2); pendiente de test automatizado dedicado

7. Referencias

- **ONX-PC-001** — Project Charter.
- **ONX-SDD-001** — Software Design Document.
- **ONX-ARC-001** — Architecture Guide.
- **ONX-QA-001** — Testing Guide.

8. Aprobaciones

Rol	Responsable	Estado
Dirección General	Avendaño Software	Pendiente
Arquitectura	Avendaño Software	Pendiente
Desarrollo	Avendaño Software	Pendiente
Control de Calidad	Avendaño Software	Pendiente